我们再来看一个串联型状态空间表达的设计实例。

【例题 4.1.2】给定系统的传递函数如下：

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{5}{(s+1)(s+2)} \tag{4.1.20}$$

设计状态反馈控制器，使系统响应具有 15% 的超调量和 0.5 s 的过渡时间。

【解答】题设系统为二阶系统，根据式(1.2.1)和式(1.2.2)计算二阶系统的阻尼比 ζ 和无阻尼自由振荡频率 ω_n 这两个参数。按照系统要求的性能指标，超调量 $\sigma\%=15\%$，可计算出 $\zeta=0.517$；再根据过渡时间 $T_s=0.5$，可计算 $\omega_n=15.476$，故根据典型二阶系统的表达式，可写出系统所期望的特征方程为

$$s^2+16s+239.5=0 \tag{4.1.21}$$

原系统是串联型表达，画出系统的信号流图如图 4.1.5(a) 所示，图(b)是添加了系统状态反馈后的信号流图。

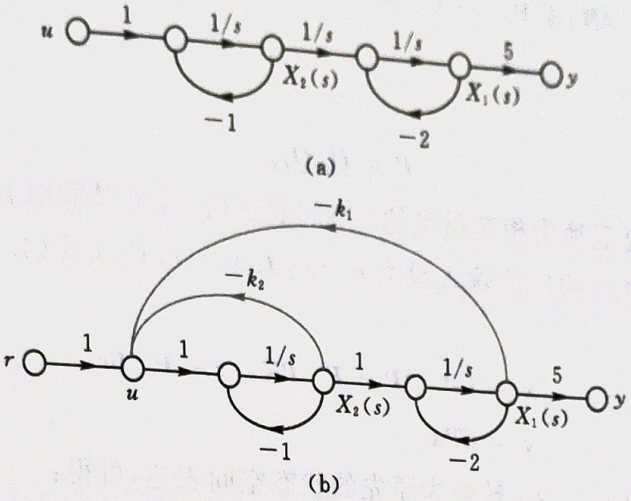


图 4.1.5 系统状态反馈设计

根据添加系统状态反馈后的信号流图，写出系统状态方程为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-2 & -1\\ -k_1 & -(k_2+1)\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}r\\ \boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}5 & 0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\end{cases} \tag{4.1.22}$$

则系统的特征方程为

$$s^2+(k_2+3)s+(2k_2+k_1+2)=0 \tag{4.1.23}$$

匹配(4.1.23)与(4.1.21)方程左侧多项式的系数，即可得：

$$k_2=13,k_1=211.5 \tag{4.1.24}$$

在状态空间中调整系统极点时，一般都是采用相变量型或控制器规范型的状态空间表达，因为这两种矩阵形式可以对增益 $\boldsymbol{K}$ 的调节进行直接评估。如果是非相变量型表达的系统，那么在计算反馈增益时就比较烦琐，特别是对高阶非相变量型系统而言。所以一般在设计时，先将所给系统转换为相变量型表达，算得系统反馈增益后，再将补偿后系统转换为原来的状态空间表达形式。

设非相变量型的系统状态空间表达为

$$\begin{cases}\dot{z} = Az + Bu \\ y = Cz\end{cases} \tag{4.1.25}$$

其可控性矩阵为

$$Q_c = [B; AB; A^2B; \cdots; A^{n-1}B] \tag{4.1.26}$$

引入矩阵 P 可将系统转换为相变量 x 的状态空间表达：

$$z = Px \tag{4.1.27}$$

代入式(4.1.25)，可得：

$$\begin{cases}\dot{x} = P^{-1}APx + P^{-1}Bu \\ y = CPx\end{cases} \tag{4.1.28}$$

x 状态空间的可控性矩阵为

$$\begin{aligned} Q_c &= [P^{-1}B; (P^{-1}AP)(P^{-1}B); (P^{-1}AP)^2(P^{-1}B); \cdots; (P^{-1}AP)^{n-1}(P^{-1}B)] \\ &= P^{-1}[B; AB; A^2B; \cdots; A^{n-1}B] \\ &= P^{-1}Q_c \end{aligned} \tag{4.1.29}$$

由上式可解出

$$P = Q_c Q_c^{-1} \tag{4.1.30}$$

利用转换矩阵 P 将系统变换为相变量型的 x 空间表达后，就可以采用上述系数匹配法计算状态反馈的增益。在 x 空间的反馈输入设为 $u = -K_x x + r$，代入式(4.1.28)，写出闭环系统表达：

$$\begin{cases}\dot{x} = (P^{-1}AP - P^{-1}BK_x)x + P^{-1}Br \\ y = CPx\end{cases} \tag{4.1.31}$$

利用 $x = P^{-1}z$ 将方程(4.1.28)转换为原先的状态空间表达，可得：

$$\begin{cases}\dot{z} = Az - BK_xP^{-1}z + Br = (A - BK_xP^{-1})z + Br \\ y = Cz\end{cases} \tag{4.1.32}$$

将上式与标准闭环表达式(4.1.2)比较可知：

$$K_z = K_xP^{-1} \tag{4.1.33}$$

注意状态方程(4.1.32)与状态方程(4.1.31)表达的是同一个闭环系统，传递函数都是一样的，所以在补偿设计前后系统的零点保持不变。

【例题 4.1.3】 系统传递函数为

$$G(s) = \frac{s+6}{(s+1)(s+2)(s+4)} \tag{4.1.34}$$

设计系统状态反馈控制器，使系统具有 20.8% 的超调量和 4 s 的调整时间。

【解答】 根据原有系统的传递函数，可画出系统的串联型信号流图如图 4.1.6 所示。

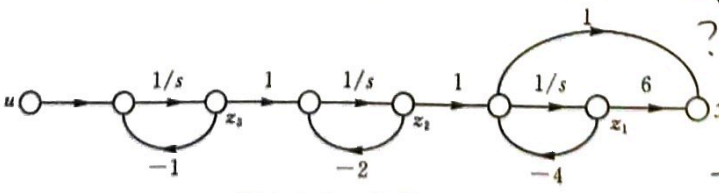


图 4.1.6 信号流图

据此写出系统状态方程和可控性矩阵为

$$\begin{cases}\dot{z}=\boldsymbol{A}_z z+\boldsymbol{B}_z u=\begin{bmatrix}-4 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}z+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u\\ y=\boldsymbol{C}_z z=[6\quad 1\quad 0]z\end{cases}\tag{4.1.35}$$

$$\boldsymbol{Q}_{\alpha}=[\boldsymbol{B}_z\quad \boldsymbol{A}_z\boldsymbol{B}_z\quad \boldsymbol{A}_z^2\boldsymbol{B}_z]=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -3\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}\tag{4.1.36}$$

可控性矩阵 $\boldsymbol{Q}_{\alpha}$ 的行列式 $\det(\boldsymbol{Q}_{\alpha})=-1$，系统可控。写出系统的特征方程为

$$\det(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}_z)=s^3+7s^2+14s+8=0\tag{4.1.37}$$

根据特征方程的系数可写出系统的相变量型状态空间表达为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}_x\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}_x u=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -8 & -14 & -7\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u\\ y=[6\quad 1\quad 0]\boldsymbol{x}\end{cases}\tag{4.1.38}$$

此状态空间表达的输出方程是根据题设传递函数的分子多项式系数而定的，因为这两种状态空间表达是对应同一个传递函数。相变量型状态空间表达的可控性矩阵 $\boldsymbol{Q}_{Mx}$ 为

$$\boldsymbol{Q}_{\alpha x}=[\boldsymbol{B}_x\quad \boldsymbol{A}_x\boldsymbol{B}_x\quad \boldsymbol{A}_x^2\boldsymbol{B}_x]=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -7\\ 1 & -7 & 35\end{bmatrix}\tag{4.1.39}$$

则系统在两个状态空间表达的转换矩阵为

$$P=\boldsymbol{Q}_{\alpha}\boldsymbol{Q}_{\alpha x}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 4 & 1 & 0\\ 8 & 6 & 1\end{bmatrix}\tag{4.1.40}$$

题设给出的是三阶系统，要求响应具有20.8%的超调量和4 s的调整时间，根据式(1.2.1)～式(1.2.3)可算得系统的 $\zeta=0.4471$，$\omega_n=2.2367$；系统二阶主导极点 $s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm \mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}=-1\pm \mathrm{j}2$。因此调整后的系统特征多项式中应含有因子 s^2+2s+5。在校正补偿前后，系统的零点 $s=-6$ 保持不变，我们不妨设置补偿后系统的第三个极点也在 -6 处对消掉零点。所以闭环系统的特征方程应为

$$D(s)=(s+6)(s^2+2s+5)=s^3+8s^2+17s+30=0\tag{4.1.41}$$

而添加状态反馈后的系统相变量型状态空间表达为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{A}_x-\boldsymbol{B}_x\boldsymbol{K}_x)\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -(8+k_{1x}) & -(14+k_{2x}) & -(7+k_{3x})\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\\ y=[6\quad 1\quad 0]\boldsymbol{x}\end{cases}\tag{4.1.42}$$

系统的特征方程为

$$\det(s\boldsymbol{I}-(\boldsymbol{A}_x-\boldsymbol{B}_x\boldsymbol{K}_x))=s^3+(7+k_{3x})s^2+(14+k_{2x})s+(8+k_{1x})=0 \tag{4.1.43}$$

方程(4.1.43)与方程(4.1.41)比对,可知

$$7+k_{3x}=8 \quad 14+k_{2x}=17 \quad 8+k_{1x}=30 \tag{4.1.44}$$

计算出状态变量 x 的反馈增益 $\boldsymbol{K}_x$ 为

$$\boldsymbol{K}_x=[k_{1x} \quad k_{2x} \quad k_{3x}]=[22 \quad 3 \quad 1] \tag{4.1.45}$$

根据公式 $\boldsymbol{K}_z=\boldsymbol{K}_x\boldsymbol{P}^{-1}$,以及式(4.1.40)计算出的 $\boldsymbol{P}$ 值,将 $\boldsymbol{K}_x$ 转换回原状态空间表达中的状态变量反馈增益 $\boldsymbol{K}_z$:

$$\boldsymbol{K}_z=\boldsymbol{K}_x\boldsymbol{P}^{-1}=[26 \quad -3 \quad 1] \tag{4.1.46}$$

最终添加了状态向量反馈后的闭环系统信号流图如图 4.1.7 所示。

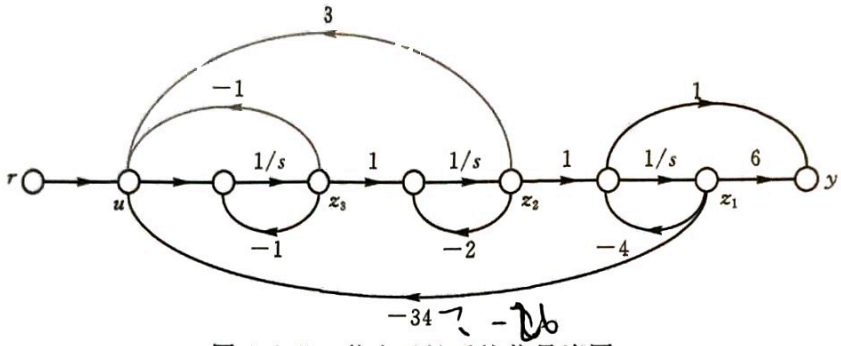


图 4.1.7 状态反馈系统信号流图

据信号流图写出闭环系统的状态方程为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{z}}=(\boldsymbol{A}_z-\boldsymbol{B}_z\boldsymbol{K}_z)\boldsymbol{z}+\boldsymbol{B}_z\boldsymbol{r}=\begin{bmatrix}-4 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 1\\ -34 & 3 & -2\end{bmatrix}\boldsymbol{z}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\boldsymbol{r}\\ y=[2 \quad 1 \quad 0]\boldsymbol{z}\end{cases} \tag{4.1.47}$$

闭环传递函数为

$$T(s)=\frac{s+6}{s^3+8s^2+17s+30}=\frac{s+6}{(s^2+2s+5)(s+6)}=\frac{1}{s^2+2s+5} \tag{4.1.48}$$

需要说明的是,随着状态反馈的引入,系统的状态矩阵发生了变化,所以系统的可控性、可观测性、稳定性、响应特性等均会受到影响。

4.2 状态观测器设计

4.2.1 系统观测器存在性定理

在第2章我们研究系统状态空间的各种表达形式时,介绍了"观测器规范型"表达。在第3章给出了系统观测器的定义,并讨论了系统可观测性的判定方法。简单地说,在真实控制系统的各状态变量无法直接测量得到的情况下,如果系统是"可观测"的,那么可以设计构造一个动态方程,利用原系统的输入和输出信息来估计系统各状态变量的取值。用以估计状